

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №2
“Объектно-ориентированные возможности языка Python”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-34Б
Кострыкина Е.Г.
Преподаватель:
Нардид А.Н.

Москва 2025

Задание

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `"repr"`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - <https://docs.python.org/3/library/main.html>). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - Круг зеленого цвета радиусом N.
 - Квадрат красного цвета со стороной N.

- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

Код программы

lab_python_oop/figure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod

class Figure(ABC):
    """ Абстрактный класс «Геометрическая фигура» """

    @abstractmethod
    def get_area(self):
        """ Абстрактный метод для вычисления площади """
        pass
```

lab_python_oop/color.py

```
class Color:
    """ Класс «Цвет фигуры» """

    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
    def color(self):
        """ Свойство для получения цвета """
        return self._color

    @color.setter
    def color(self, value):
        """ Свойство для установки цвета """
        self._color = value
```

lab_python_oop/rectangle.py

```
from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import Color

class Rectangle(Figure):
    """ Класс «Прямоугольник» """

    def __init__(self, length, width, color):
        self._width = width
        self._length = length
        self._color = Color(color)

        self._name = "Прямоугольник"

    @property
    def name(self):
        """ Свойство для получения названия """

        return self._name

    def get_area(self):
        """ Вычисление площади прямоугольника """

        return self._width * self._length

    def __repr__(self):
        return "Объект класса {} цветом {}: a = {}, b = {}, S =
```

```
{})".format(self._name, self._color.color, self._width, self._length,
self.get_area())
```

lab_python_oop/square.py

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
```

```
class Square(Rectangle):
    """ Класс «Квадрат» """

    def __init__(self, length):
        super().__init__(length, length, None)

        self._name = "Квадрат"

    def __repr__(self):
        return "Объект класса {} цветом {}: a = {}, S =
{}".format(self._name, self._color, self._length, self.get_area())
```

lab_python_oop/circle.py

```
from lab_python_oop.figure import Figure
from lab_python_oop.color import Color
from math import pi
```

```
class Circle(Figure):
    """ Класс «Круг» """

    def __init__(self, radius, color):
        self._radius = radius
        self._color = Color(color)

        self._name = "Круг"

    @property
    def name(self):
        """ Свойство для получения названия """
        return self._name

    def get_area(self):
        """ Вычисление площади круга """

        return pi * (self._radius ** 2)

    def __repr__(self):
        return "Объект класса {} цветом {}: R = {}, S =
{}".format(self._name, self._color.color, self._radius, self.get_area())
```

main.py

```
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square
```

```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
```

```
def main():
    N = 13
```

```

r = Rectangle(N, N, "синий")
c = Circle(N, "зеленый")
s = Square(N)
s._color = "красный"

print(r)
print(c)
print(s)

img = Image.new('RGB', (500, 400), color='white')
draw = ImageDraw.Draw(img)
draw.rectangle([50, 50, 200, 150], fill='blue')
draw.ellipse([50, 200, 120, 270], fill="green")
draw.rectangle([250, 50, 350, 150], fill='red')

img.save('shapes.png')
img.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Работа программы

Объект класса Прямоугольник цветом синий: $a = 13$, $b = 13$, $S = 169$

Объект класса Круг цветом зеленый: $R = 13$, $S = 530.929158456675$

Объект класса Квадрат цветом красный: $a = 13$, $S = 169$

